

অধ্যায়-৬

বৃষ্টিপাত তথ্যের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। রেইনগেজ নেটওয়ার্ক কী?**

উত্তর : কোনো ক্যাচমেন্ট এলাকার বৃষ্টিপাতের যথার্থ রেকর্ড প্রাপ্তির জন্যে উক্ত ক্যাচমেন্ট এলাকায় পরিকল্পিতভাবে যথাস্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বৃষ্টিমান যন্ত্র স্থাপন করে বৃষ্টিপাতের যথার্থ রেকর্ড নেওয়া হলে তাকে রেইন গেজ নেটওয়ার্ক বলা হয়।

***** ২। মাস কার্ভ (Mass Curve) কাকে বলে?**

উত্তর : মাস কার্ভ হলো একটি রেখাচিত্র যা সময়ের সাথে ক্রমবর্ধনশীল বৃষ্টির পরিমাণকে প্রকাশ করে।

***** ৩। মাস কার্ভের ব্যবহার লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৮

উত্তর : কোনো হাইড্রোলিক প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য উক্ত প্রকল্প (Project) এলাকার বিভিন্ন তথ্য, যেমন- বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, বৃষ্টিপাতের তীব্রতা, সময়কাল (Duration), ফ্রিকুয়েন্সি, সর্বোচ্চ বন্যা ইত্যাদি তথ্য জানতে হয়, যা মাস কার্ভের (Mass Curve) সাহায্যে পাওয়া যায়।

**** ৪। বৃষ্টিপাত মাস কার্ভ কী?**

উত্তর : বৃষ্টিপাত মাস কার্ভ হলো যে কার্ভে বৃষ্টিপাতের সময়ের বিপরীতে বৃষ্টিপাতের পুঞ্জীভূত পানির পরিমাণ প্রদর্শিত হয়। অর্থাৎ সময়ের সাথে বৃষ্টিপাতের ফলে ঐ সময় পর্যন্ত মোট নির্গমন বা পানির পরিমাণ প্রদর্শন করে যে কার্ভ অঙ্কন করা হয়, তাই বৃষ্টিপাত মাস কার্ভ।

**** ৫। বৃষ্টিপাতের হাইটোগ্রাফ বা রেইনফল হাইটোগ্রাফ বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৯'পরি

উত্তর : একটি লেখচিত্র যা সময়ের সাথে বৃষ্টিপাতের তীব্রতার তারতম্যকে উপস্থাপন করে, তাই রেইনফল হাইটোগ্রাফ বা বৃষ্টিপাতের হাইটোগ্রাফ।

***** ৬। বৃষ্টিপাতের তীব্রতা বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : কোনো ক্যাচমেন্ট এলাকায় একক সময়ে যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়, তাকে উক্ত সময়ের বৃষ্টিপাতের তীব্রতা বলা হয়।

***** ৭। বৃষ্টিপাতের সময় ব্যাপ্ততা (ডিউরেশন) বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : নির্দিষ্ট পরিমাণ তীব্রতায় যে পরিমাণ সময়ব্যাপী বৃষ্টিপাত হয় উক্ত পরিমাণ সময়কে উক্ত পরিমাণ তীব্রতার বৃষ্টিপাতের ডিউরেশন বলা হয়। যেমন : ৩ ঘন্টা যাবৎ ৩.৫ মিলিমিটার/ঘন্টা তীব্রতার বৃষ্টি হলে, বৃষ্টিপাতের সময়কাল (Duration) হবে ৩ ঘন্টা।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

* ১। রেইনগেজ এর সর্বোচ্চ সংখ্যা সম্পর্কে কী জান? লেখ।

বা অপটিমাম নাম্বার রেইন গেজের সমীকরণটি লেখ। বাকশিবো- ২০১৬

উত্তর : সঠিক পরিমাণ বৃষ্টিপাত নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেইনগেজ (Rain gauge) ব্যবহার করা আবশ্যিক। সাধারণত কোনো এলাকার গড় বৃষ্টিপাত নির্ণয়ের জন্য গাণিতিক পদ্ধতিতে নিচের সমীকরণ ব্যবহার করা হয়।

$$N = \left(\frac{C_v}{P} \right)^2$$

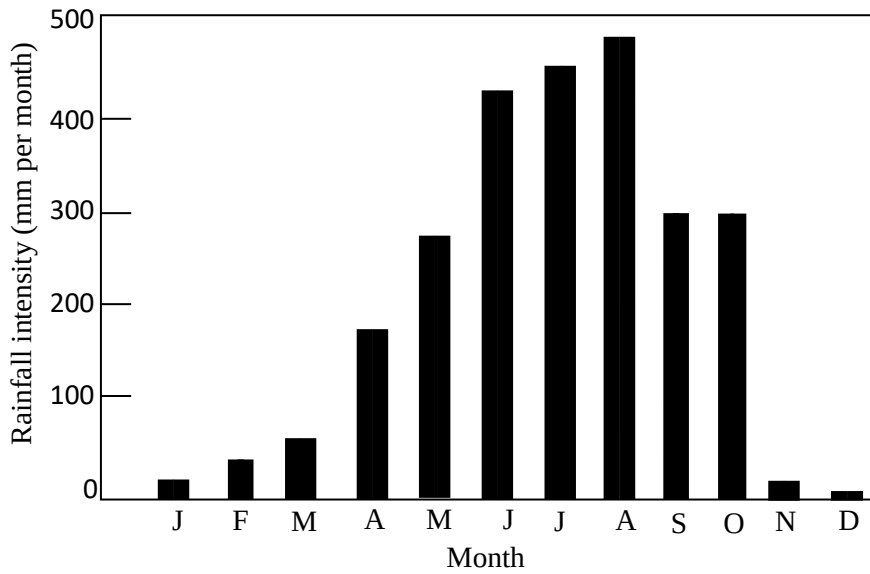
এখানে, N = প্রয়োজনীয় রেইনগেইজ স্টেশন সংখ্যা

C_v = রেইনগেজ স্টেশনের বৃষ্টিপাতের তারম্যের গুণাঙ্ক

P = গড় বৃষ্টিপাত নির্ণয়ের ক্রটির শতকরা হার।

*** ২। বৃষ্টিপাতের বার ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

উত্তর : এই চিত্রে আয়তাকার বারের মাধ্যমে বছরের বা বছরের প্রতি মাসের বিপরীত বৃষ্টিপাতের (Rainfull) পরিমাণ দেখানো হয়। আয়তাকার বারের উচ্চতা বৃষ্টির (Rain) পরিমাণ নির্দেশ করে। বৃষ্টিপাতের (Rainfull) বার চিত্র নিচে দেখানো হলো :



চিত্র : বৃষ্টিপাতের বার ডায়াগ্রাম

** ৩। রেইনগেজ স্থাপনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ লেখ।

উত্তর : নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ রেখে বৃষ্টিপাত মাপক যন্ত্র বসানো উচিত :

- রেইন গেজের 25 মিটার হতে 30 মিটার এর মধ্যে কোনো গাছপালা থাকা উচিত নয়।
- বৃষ্টিপাত পরিমাপক যন্ত্র উন্মুক্ত স্থানে স্থাপন করা উচিত।
- বৃষ্টিপাত পরিমাপক যন্ত্রকে যাতে মানুষ, পশু বা অন্যান্য জন্তু ক্ষতি করতে না পারে, সেজন্য বেড়া দিতে হবে। তবে বেড়াটি এর উচ্চতার দ্বিগুণ দূরত্বে স্থাপন করতে হবে।

iv) পাহাড়ের চূড়ায় যন্ত্র স্থাপন না করাই উত্তম।

v) বৃষ্টিপাত পতনে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে এমন স্থানে যন্ত্র স্থাপন করা উচিত নয়। তবে উঁচু বস্তু থাকলে তার উচ্চতার দ্বিগুণ পরিমাণ দূরত্বে স্থাপন করতে হবে।

* ৪। গাণিতিক গড় পদ্ধতি আলোচনা কর।

বাকাশিবো- ২০১৪

উত্তর : গাণিতিক গড় পদ্ধতি রেইনগেজের মাধ্যমে অর্জিত মোট বৃষ্টির পরিমাণকে রেইনগেজ স্টেশন সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে পাওয়া যায়।

$$\text{অর্থাৎ, } P = \frac{P_1 + P_2 + \dots + P_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n P_i$$

এখানে, P = বৃষ্টির গড় গভীরতা,

$P_1, P_2 \dots P_n$ = স্টেশনে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ,

n = রেইনগেজের সংখ্যা

যদি ভূমি সমতল হয় এবং উক্ত স্থানে রেইনগেজগুলো সমদূরত্বে স্থাপন করা হয় এবং যদি গড় বৃষ্টির পরিমাণ থেকে রেইন গেজের খুব বেশি পার্থক্য না হয়, তবে এই গাণিতিক গড় পদ্ধতি অন্যান্য পদ্ধতি থেকে সঠিক বা নির্ভুল। অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় এ পদ্ধতি খুবই সহজ।

**** ৫।** বাংলাদেশের মৌসুমি বৃষ্টিপাত সম্পর্কে আলোচনা কর।

বাকাশিবো- ২০২৩

উত্তর : আমাদের দেশে প্রায় প্রতিবছরই জৈষ্ঠ্য-আষাঢ় বা জুন মাসের প্রারম্ভে বঙ্গোপসাগর হতে আগত উষ্ণ ও আর্দ্র দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলের (চট্টগ্রাম-সিলেট) পাহাড়ি এলাকায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। জুন হতে অক্টোবর পর্যন্ত এ দেশের সর্বত্রই মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়।

এ দেশে বর্ষাকালেই মোট বৃষ্টিপাতের 4/5 অংশ হয়ে থাকে। অক্টোবরের শেষ দিকে প্রায় প্রতি বছরই ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টিপাত ঘটায়। এ ঝড়কে আশ্বিনী ঝড় বলা হয়। এ ঝড়ে দেশের প্রায় সকল অংশেই বৃষ্টিপাত হয়। এরপরই দেশে শীত ঋতুর আবির্ভাব ঘটে। শীতকালে স্থলভাগ হতে বায়ু আসে বিধায় এ সময় বাংলাদেশে বৃষ্টিপাত খুবই কম হয়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১।** বৃষ্টিপাতের তীব্রতা, ডিউরেশন, ফ্রিকুয়েন্সি বিশ্লেষণ বর্ণনা কর।

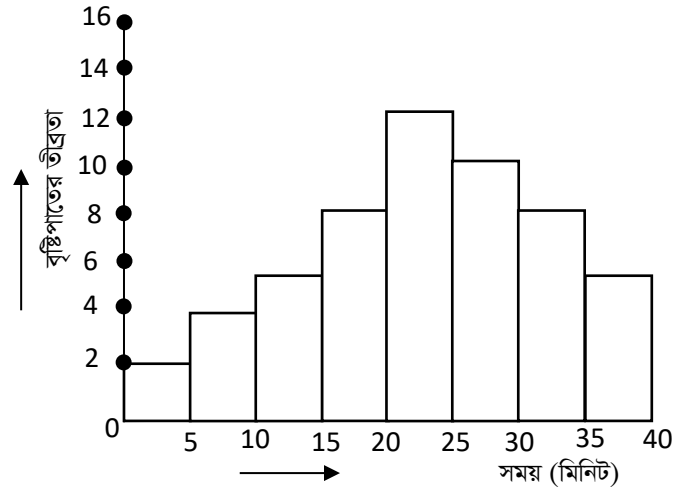
বাকাশিবো- ২০০৬

উত্তর : কোনো স্থানের বৃষ্টিপাতের তীব্রতা, ডিউরেশন ও ফ্রিকুয়েন্সি জানা থাকলে ঐ স্থানের বৃষ্টিপাতের সার্বিক বর্ণনা দেয়া সম্ভব। একক সময়ে কোনো ক্যাচমেন্ট এলাকায় (Catchment Area) যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়, তাই ঐ এলাকার ঐ সময়ের বৃষ্টিপাতের তীব্রতা। নির্দিষ্ট পরিমাণ তীব্রতার বৃষ্টিপাত যে পরিমাণ সময়ব্যাপী বর্ষিত হয়, ঐ পরিমাণ সময়কে ঐ পরিমাণ তীব্রতার বৃষ্টিপাতের ডিউরেশন এবং যে পরিমাণ সময় অন্তর অন্তর নির্দিষ্ট তীব্রতায় বা তার চেয়ে অধিক তীব্রতায় বারি বর্ষিত হয়, ঐ পরিমাণ সময়কে নির্দিষ্ট তীব্রতার বৃষ্টিপাতের ফ্রিকুয়েন্সি বলা হয়।

বৃষ্টিপাতের তীব্রতাকে সেমি/ঘণ্টায় প্রকাশ করা হয়। বারি বর্ষণকালীন সময়ের মধ্যে পুরো সময়ব্যাপী একই হারে বৃষ্টিপাত হয় না। ধরা যাক, বৃষ্টিপাতকালীন সময়ের প্রথম 5 মিনিটে 5 সেমি/ঘণ্টা হারে বৃষ্টি বর্ষিত হলো, কিন্তু পরবর্তী 5 মিনিটে এ হারের কম বা বেশি হারে বৃষ্টিপাত হতে পারে।

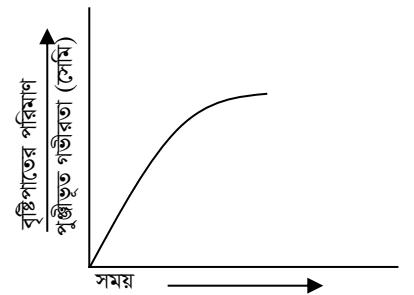
চিত্র (a) তে সময়ের সাথে বৃষ্টিপাতের তীব্রতার একটি লেখচিত্র দেখানো হলো।

আর সময়ের সাথে বৃষ্টিপাতের তীব্রতার তারতম্য দেখিয়ে যে লেখচিত্র (graph) অঙ্কন করা হয়, তাকে বৃষ্টিপাতের হাইটোগ্রাফ (Rainfall Hyetograph) বলা হয়।



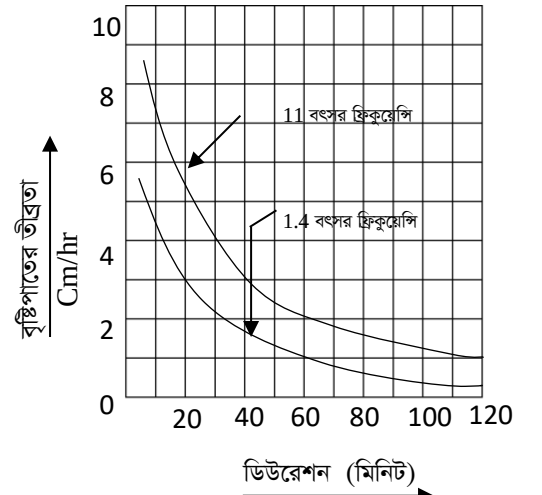
চিত্র (a) : বৃষ্টিপাতের হাইটোগ্রাফ

বৃষ্টিপাতের সময়ের সাথে বৃষ্টিপাতের পানির গভীরতার পুঞ্জীভূত পরিমাণের লেখচিত্রকে স্টর্ম মাস কার্ভ (Storm Mass Curve) বলা হয়। এ কার্ভ প্রারম্ভে খুবই খাড়া ঢালে উপরের দিকে উঠে এবং এরপর প্রায় একই ঢালে থাকে। উপরের চিত্রে একটি স্টর্ম মাস কার্ভ (Storm Mass Curve) দেখানো হলো।



চিত্র (b) : স্টর্ম মাস কার্ভ

বৃষ্টিপাতের তীব্রতা, ডিউরেশন ও ফ্রিকুয়েন্সির সম্পর্ক, $\gamma = ab$ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। স্টর্ম র‍্যাংকিং-এর জন্য কোনো স্টেশনের সুদীর্ঘ সময়ের বৃষ্টিপাতের তীব্রতা, ডিউরেশনসহ অন্যান্য তথ্যাদি জানার দরকার হয়। কোনো স্টেশনের দীর্ঘ সময়ের বৃষ্টিপাতের তথ্যাদি হতে 11 বছর ও 1.4 বছর ফ্রিকুয়েন্সির জন্য প্রাপ্ত নিম্নের তথ্যাদি ভিত্তিতে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা, ডিউরেশন ও ফ্রিকুয়েন্সি কার্ড দেখানো হলো। যেখানে, γ = মোট সময়কাল (120 মিনিট), a = ফ্রিকুয়েন্সি (hr) এবং b = তীব্রতা (cm/hr).



চিত্র : বৃষ্টিপাতের তীব্রতা ডিউরেশন ফ্রিকুয়েন্সি কার্ড

**** ২।** বৃষ্টিপাতের গড় গভীরতা নির্ণয়ের জন্য যে-কোনো দুটি পদ্ধতি বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০১৬, ১৯'পরি

উত্তর : বৃষ্টিপাতের গড় গভীরতা নির্ণয়ের জন্য সাধারণত তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। এগুলো হলো :

- গাণিতিক গড় পদ্ধতি (Arithmetic Mean method)
- আইসোহাইটাল পদ্ধতি (Isohyetal Method)
- থিসেন পলিগন পদ্ধতি (Thiessen Polygon Method)

নিম্নে দুটি পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো :

গাণিতিক গড় পদ্ধতি : গাণিতিক গড় পদ্ধতি রেইনগেজের মাধ্যমে অর্জিত মোট বৃষ্টির পরিমাণকে রেইনগেজ স্টেশন সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে পাওয়া যায়।

$$\text{অর্থাৎ, } P = \frac{P_1 + P_2 + \dots + P_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n P_i$$

এখানে, P = বৃষ্টির গড় গভীরতা

$p_1, p_2 \dots p_n$ = স্টেশনে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ

n = রেইনগেজের সংখ্যা

যদি ভূমি সমতল হয় এবং উক্ত স্থানে রেইনগেজগুলো সমদূরত্বে স্থাপন করা হয় এবং যদি গড় বৃষ্টির পরিমাণ থেকে রেইন গেজের খুব বেশি পার্থক্য না হয়, তবে এই গাণিতিক গড় পদ্ধতি অন্যান্য পদ্ধতি থেকে সঠিক বা নির্ভুল। এ পদ্ধতি অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় সহজও বটে।

আইসোহাইটাল পদ্ধতি : আইসোহাইটাল পদ্ধতিকে বৃষ্টির গড় গভীরতা মাপার জন্য সবচেয়ে সঠিক বলে মনে করা হয়। একটি আইসোহাইট (Isohyet) বলতে সমবৃষ্টিপাতের বিন্দুগুলোকে একই লাইনে যুক্ত করাকে বুঝায়। অথবা বলা যায়, আইসোহাইট হলো সমপরিমাণ বৃষ্টিপাতের সকল স্থান। রেইনগেজ (Rain gauge) স্টেশনের ভিতর বাহির সকল এলাকার উপর লাইন টানা হয়। প্রত্যেক স্টেশন কর্তৃক বৃষ্টির পরিমাণই স্টেশনের স্থান নির্ধারণ করে। একই মানচিত্রে আইসোহাইট (Isohyet) আঁকা হয়। প্রথমত, কাছাকাছি গেইজসমূহকে রৈখিক সন্নিবেশ করা হয়। তারপর রৈখিক সন্নিবেশ যুক্ত হলেও যুক্তিসঙ্গত কারণে নির্দিষ্ট দূরত্বে বক্ররেখা আঁকা হয়, যা স্টেশনগুলোকে যুক্ত করে বলে মনে করা হয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী যে আইসোহাইট (Isohyet) অঙ্কন করা হয়, তা দুটি ক্রমিক রেইনগেজের বৃষ্টির পরিমাণের গড় হলো উক্ত আয়তনের বৃষ্টির পরিমাণ। এভাবে প্রত্যেক অল্প আয়তনের বৃষ্টির পরিমাণ গড় একত্র করে অল্প এলাকার সংখ্যা দ্বারা ভাগ করে সমগ্র স্থানের বৃষ্টির গভীরতা জানা যায়।

* ৩। বাংলাদেশের বার্ষিক বৃষ্টিপাত বর্ণনা কর।

উত্তর : কোনো স্থানের বার্ষিক বৃষ্টিপাত হলো নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট এলাকায় পতিত হওয়া বৃষ্টির সর্বমোট পরিমাণ। বৃষ্টিপাত নির্ভর করে ঋতু এবং মহাকাশগত অবস্থার ওপর। বাংলাদেশের শীত মৌসুম (নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি) খুবই শুষ্ক। এসময়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাৎসরিক সর্বমোট বৃষ্টিপাতের ৪ শতাংশেরও নিচে থাকে। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে আসা পশ্চিমা বায়ু শীত মৌসুমে দেশের পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে ২০ মিমি এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ৪০ মিমি পর্যন্ত বৃষ্টিপাত ঘটিয়ে থাকে।

বাংলাদেশের বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাতের ১০-২৫% হয় বর্ষাপূর্ব উষ্ণ মৌসুমে (মার্চ-মে), যা এসময়ে সংঘটিত বজ্রঝড় অথবা বায়ুকোণ থেকে আগত কালবৈশাখীর অনুষ্ণ হিসেবে ঘটে থাকে। এ মৌসুমে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেশের পশ্চিম-কেন্দ্রীয় অঞ্চলে ২০০ মিমি এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ৮০০ মিমি। মেঘালয় পর্বতের প্রভাবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অধিক বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়।

বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ সংঘটিত হয় বর্ষা মৌসুমে (জুন থেকে অক্টোবর)। দেশের পূর্বাঞ্চলে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের ৭০% ঘটে এ মৌসুমে, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ৮০% এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ৮৫%। বর্ষা মৌসুমে দেশের পশ্চিম-কেন্দ্রীয় অঞ্চলে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১০০০ মিমি, কিন্তু দক্ষিণ ও উত্তর -পূর্ব অঞ্চলে তা ২০০০ মিমি-এর ওপরে। এ মৌসুমে অধিক বৃষ্টিপাতের মূল কারণ বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি দুর্বল নিম্নচাপসমূহ এবং সমুদ্র থেকে বাংলাদেশের ভূখন্ড অভিমুখী আর্দ্র মৌসুমি বায়ু। বর্ষা মৌসুমেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অধিক মাত্রায় বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রে মেঘালয় পর্বতের

প্রভাব রয়েছে। সাধারণত মধ্য অক্টোবরের পর আর্দ্র মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ স্তিমিত হয়ে গেলে দ্রুত বৃষ্টিপাত হ্রাস পেতে থাকে।

বাংলাদেশে অঞ্চল ভেদে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের তারতম্য রয়েছে। পশ্চিম-কেন্দ্রীয় অঞ্চলে এর পরিমাণ ১৫০০ মিমি, উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ৩০০০ মিমি। সুরমা উপত্যকা এবং পাশ্চবর্তী পাহাড়ি অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের হার অতি উচ্চ। সিলেটে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৪১৮০ মিমি, মেঘালয় মালভূমির পাদদেশ সংলগ্ন সুনামগঞ্জে এর পরিমাণ ৫৩৩০ মিমি এবং লালখান (সিলেটের জৈন্তিয়াপুর উপজেলা) নামক স্থানে ৬৪০০ মিমি। বাংলাদেশে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত ঘটে থাকে এই লালখানে। মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জি সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলা থেকে সরাসরি উত্তর দিকে মাত্র ১৬ কিমি দূরে অবস্থিত। চেরাপুঞ্জিতে বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বিস্ময়কর রকমের বেশি, ১০৮২০ মিমি। তবে বাংলাদেশে সিলেট জেলায় সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়। সারাদেশে গড় বৃষ্টিপাত হয় প্রায় ২০৩০ মিমি।